141 Q862681 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2018 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TCE-PB **Prova:** CESPE - 2018 - TCE-PB - Auditor de Contas Públicas - Demais Áreas

Na análise exploratória de dados, são examinados conjuntos de dados cujas principais características serão resumidas, muitas vezes com métodos visuais. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

A Uma variável de nível de manipulação nominal identifica as categorias.

B Uma variável de nível de manipulação contínua pode assumir infinitos valores.

C Uma variável de nível de mensuração discreta pode assumir apenas alguns valores.

D Uma variável de nível de mensuração define como uma variável se relaciona com as outras.

E Uma variável de nível de manipulação define a quantidade de informação apresentada por cada variável.

142 Q974348 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2017 **Banca:** IMA **Órgão:** Prefeitura de Penalva - MA **Prova:** IMA - 2017 - Prefeitura de Penalva - MA - Auxiliar Administrativo

Assinale a alternativa que apresenta o conceito de variável quantitativa discreta:

A É aquela que expressa o valor de uma contagem, por exemplo, idade, quantidade de televisores numa casa, quantidade de habitantes de uma cidade.

B É aquela que separa os indivíduos em classes com uma determinada ordem, por exemplo, nível de escolaridade: fundamental, médio e superior.

C É aquela que expressa uma medida como um valor real, por exemplo, peso e altura.

D É aquela que separa os indivíduos em classes, porém não é possível estabelecer uma ordem, por exemplo, sexo (masculino e feminino) e esporte praticado (futebol, basquete, ciclismo...).

143 Q785196 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2017 **Banca:** CONSULPLAN **Órgão:** TRF - 2ª REGIÃO **Prova:** CONSULPLAN - 2017 - TRF - 2ª REGIÃO - Analista Judiciário - Estatística

Sobre medidas de posição, medidas de dispersão, assimetria e curtose, assinale a alternativa INCORRETA.

A A curtose é interpretada com base na distribuição normal.

B No gráfico *boxplot*, os *outliers* são os pontos a 3 desvios-padrões de distância da média.

C A distribuição qui-quadrado tende a ficar simétrica com o aumento dos seus graus de liberdade.

D Para um conjunto de dados positivos com pelo menos dois valores diferentes entre si tem-se que a média harmônica é menor que a média geométrica e a média geométrica é menor que a média aritmética.

144 Q797051 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2017 **Banca:** COPESE - UFJF **Órgão:** UFJF **Prova:** COPESE - UFJF - 2017 - UFJF - Técnico em Alimentos e Laticínios

Associe as colunas de acordo com o Sistema Internacional:

(I)	Mega	( )	10^{3}
(II)	Pico	( )	10^{-12}
(III)	Nano	( )	10^{6}
(IV)	Quilo	( )	10^{9}
(V)	Giga	( )	10^{-9}

Ⓐ IV, II, I, V, III.

Ⓑ II, III, V, IV, I.

Ⓒ III, II, I, V, IV.

Ⓓ IV, I, II, III, V.

Ⓔ I, III, V, II, IV.

145 Q769724 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2017 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEDF **Prova:** CESPE - 2017 - SEDF - Técnico de Gestão Educacional - Secretário Escolar

Um levantamento estatístico, feito em determinada região do país, mostrou que jovens com idades entre 4 e 17 anos assistem à televisão, em média, durante 6 horas por dia. A tabela a seguir apresenta outras estatísticas produzidas por esse levantamento.

	distribuição dos tempos gastos assistindo televisão (T, em horas)
1.° quartil	2
2.° quartil	4
3.° quartil	8
1.° decil	1
9.° decil	10

Tendo como referência essas informações, julgue o seguinte item.

A distribuição dos tempos *T* possui assimetria positiva.

◯ Certo

◯ Errado

146 Q769725 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2017 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEDF **Prova:** CESPE - 2017 - SEDF - Técnico de Gestão Educacional - Secretário Escolar

Tendo como referência essas informações, julgue o seguinte item.

O índice percentílico de curtose foi superior a 0,4, o que sugere que a distribuição dos tempos *T* seja leptocúrtica.

◯ Certo

◯ Errado

147 Q692041 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) Assimetria e Curtose

Ano: 2016 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** IBGE **Prova:** CESGRANRIO - 2016 - IBGE - Supervisor de Pesquisar - Suporte Gerencial

Suponha que, em uma pesquisa *on-line* sobre as idades dos habitantes de um condomínio, um respondente de 30 anos digite erroneamente sua idade como sendo 300 anos. Considere que esse erro passe despercebido e que não haja outros erros na base de dados. Nessas condições, a única conclusão que **NÃO** pode ser formulada é:

Ⓐ A média de idades calculada a partir dos dados da base será maior do que a média de idades reais dos respondentes.

Ⓑ A mediana de idades calculada a partir dos dados da base será maior do que a mediana de idades reais dos respondentes.

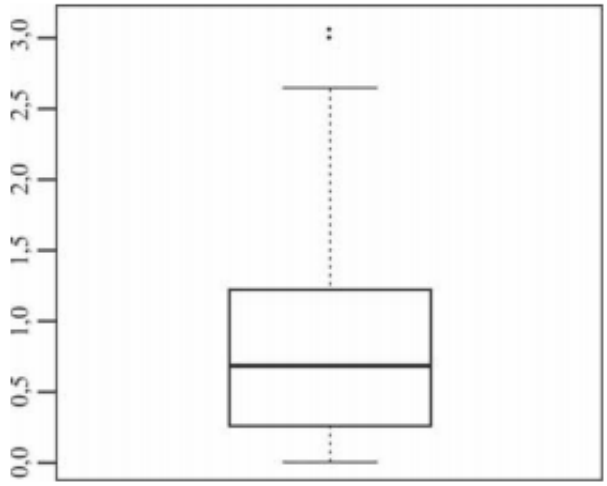
Ⓒ A amplitude de idades calculada a partir dos dados da base será maior do que a amplitude de idades reais dos respondentes.

Ⓓ O valor máximo das idades calculado a partir dos dados da base será maior do que a idade real do respondente mais velho.

Ⓔ A diferença entre as duas maiores idades dos dados da base será maior do que a diferença das idades reais dos dois respondentes mais velhos.

148 Q698751 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2016 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TCE-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2016 - TCE-PA - Auditor de Controle Externo - Área Administrativa - Estatística



média amostral	0,80
desvio padrão amostral	0,70
primeiro quartil	0,25
mediana	0,70
terceiro quartil	1,20
mínimo	0
máximo	3,10

Um indicador de desempenho X permite avaliar a qualidade dos processos de governança de instituições públicas. A figura mostra, esquematicamente, a sua distribuição, obtida mediante estudo amostral feito por determinada agência de pesquisa. A tabela apresenta estatísticas descritivas referentes a essa distribuição.

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

A distribuição do indicador *X* apresenta assimetria positiva (ou à direita).

◯ Certo

◯ Errado

149 Q771407 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Assimetria e Curtose
Cálculo de Probabilidades , Funções de Probabilidade p(x) e Densidade f(x)

Ano: 2016 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TCE-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2016 - TCE-PA - Auditor de Controle Externo - Área Fiscalização - Estatística

Considere que *Y* seja uma variável aleatória geométrica que representa o número de erros cometidos por um atendente no preenchimento de formulários e que a função de probabilidade de *Y* seja definida por $P(Y = k) = 0,9 \times (0,1)^k$, em que $k = 0, 1, 2,...$ A partir dessas informações, julgue o item que se segue.
A variável *Y* segue uma distribuição com assimetria negativa.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

150 Q713474

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)
Assimetria e Curtose

Ano: 2016 **Banca:** FUNRIO **Órgão:** IF-BA **Prova:** FUNRIO - 2016 - IF-BA - Economista

Considere as seguintes estatísticas descritivas da série de retornos diários de um índice negociado na bolsa de valores.

Estatísticas Descritivas			
Número de observações	3677	Máximo (R$)	29.925,00
Média (R$)	-3,22	Assimetria	-0,02
Desvio Padrão (R$)	3.780,93	Curtose	22,41
Mediana (R$)	0,00	Primeiro Quartil (R$)	-390,00
Mínimo (R$)	-30.550,00	Terceiro Quartil (R$)	390,00

Com base nos dados, avalie as seguintes afirmações:

I. Pelo menos 25% dos retornos foram maiores ou iguais à R$ 390,00;

II. A assimetria negativa indica que existem mais notas abaixo da média do que acima;

III. Algum dia da série tem retorno nulo;

IV. A distribuição é leptocúrtica;

V. O segundo percentil é R$ -3,22.

É correto apenas o que se afirma em

(A) I e II.
(B) II e III.
(C) I, II e III.
(D) I, III e IV.
(E) I, II e V.

151 Q626205 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2016 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** CASAN-SC **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2016 - CASAN - Economista

Suponha que a CASAN contrate um economista como consultor para mensurara relação existente entre a ampliação do saneamento básico e o tratamento de efluentes com a redução da mortalidade infantil. O consultor propõe o modelo a seguir:

$$ln\,\text{Mortalidade infantil}_t = \beta 1 + \beta 2.\, ln\, ASANEFLU_t + \sum_{j=1}^{k} \gamma_j .\, ln\, X_t^j + u_t$$

Nesse modelo, *ln* Mortalidade infantil$_t$ e *ln* ASANEFLU$_t$ são, respectivamente, o logaritmo da mortalidade infantil e da ampliação do saneamento básico e o tratamento de efluentes no período t; X_t^j, $j = 1, ..., k$, são variáveis de controle; $\beta 1, \beta 2$ e γ_j, $j = 1, ..., k$, são os coeficientes da regressão; u_t é o termo de erro aleatório.

Considerando que a transformação logarítmica é estacionária para todas as variáveis da equação, é possível verificar que:

Ⓐ a variação percentual da mortalidade infantil será maior que a variação percentual da ampliação do saneamento básico e o tratamento de efluentes, se $\beta 2 > 1$

Ⓑ β1 é o nível médio de investimento na ampliação do saneamento básico e o tratamento de efluentes, controlado pelas demais variáveis do modelo.

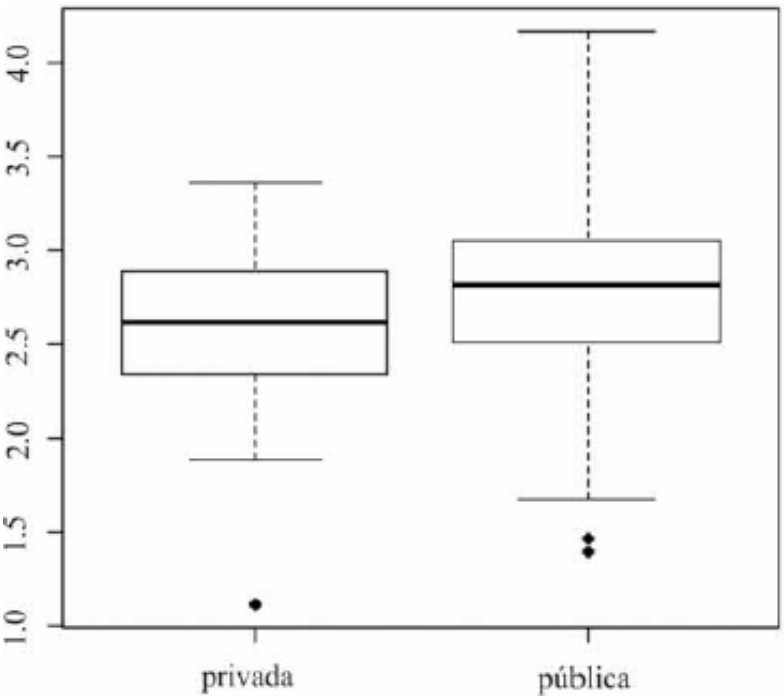
Ⓒ a mortalidade infantil aumenta menos que 1% quando o investimento na ampliação do saneamento básico e o tratamento de efluentes aumenta em 1%, se $\beta 1 < 1$.

Ⓓ a mortalidade infantil aumenta em 1% para cada R$ 1,00 investido na ampliação do saneamento básico e o tratamento de efluentes, se $\beta 2 = 1$.

Ⓔ $\beta 2$ é a elasticidade renda com respeito ao nível de doenças contagiosas da população infantil.

152 Q548856 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2015 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUB **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2015 - FUB - Estatístico



Internet: <http://portal.inep.gov.br> (com adaptações).

	privada	pública
média amostral	2,6	2,8
desvio padrão amostral	0,36	0,48
primeiro decil (D1)	2,2	2,3
primeiro quartil (Q1)	2,3	2,5
mediana (Q2)	2,6	2,8
terceiro quartil (Q3)	2,9	3,1
nono decil (D9)	3,1	3,4
mínimo	1,1	1,4
máximo	3,3	4,2

O conceito médio da graduação (G) é um indicador calculado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) para a avaliação da qualidade doscursos de graduação das instituições de ensino superior. A figura apresentada mostra, esquematicamente, as distribuições desseindicador nas instituições privadas e públicas, referentes ao ano de 2013, e a tabela apresenta algumas estatísticas descritivas referentes a essas distribuições.

Com base nessas informações, julgue o próximo item.
O coeficiente percentílico de curtose da distribuição do indicador G nas instituições privadas é inferior ao coeficiente percentílico de curtose desse mesmo indicador nas instituições públicas.

◯ Certo
◯ Errado

---

153 Q525065 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2015 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DEPEN **Prova:** CESPE - 2015 - DEPEN - Agente Penitenciário Federal - Área 4

idade (x)	**percentual**
18 ≤ x < 25	30%
25 ≤ x < 30	25%
30 ≤ x < 35	20%
35 ≤ x < 45	15%
45 ≤ x < 60	10%
total	100%

Felipe M. Monteiro, Gabriela R. Cardoso e Rafael da Silva. **A seletividade do sistema prisional brasileiro e as políticas de segurança pública**. *In*: **XV Congresso Brasileiro de Sociologia**, 26 a 29 de julho de 2011, Curitiba (PR). Grupo de Trabalho – Violência e Sociedade (com adaptações). A tabela precedente apresenta a distribuição percentual de presos no Brasil por faixa etária em 2010, segundo levantamento feito por Monteiro *et al*. (2011), indicando que a população prisional brasileira nesse ano era predominantemente jovem.
Com base nos dados dessa tabela, julgue o item a seguir. A curtose é uma medida de variação que representa a semiamplitude de uma distribuição de dados e, por isso, seu valor na distribuição percentual de presos no Brasil em 2010 foi igual a 21 anos

◯ Certo
◯ Errado

---

154 Q525068 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2015 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DEPEN **Prova:** CESPE - 2015 - DEPEN - Agente Penitenciário Federal - Área 4

idade (x)	percentual
18 ≤ x < 25	30%
25 ≤ x < 30	25%
30 ≤ x < 35	20%
35 ≤ x < 45	15%
45 ≤ x < 60	10%
total	100%

Felipe M. Monteiro, Gabriela R. Cardoso e Rafael da Silva. **A seletividade do sistema prisional brasileiro e as políticas de segurança pública**. *In*: **XV Congresso Brasileiro de Sociologia**, 26 a 29 de julho de 2011, Curitiba (PR). Grupo de Trabalho – Violência e Sociedade (com adaptações).

A tabela precedente apresenta a distribuição percentual de presos no Brasil por faixa etária em 2010, segundo levantamento feito por Monteiro *et al*. (2011), indicando que a população prisional brasileira nesse ano era predominantemente jovem.

Com base nos dados dessa tabela, julgue o item a seguir.A distribuição percentual de presos no Brasil em 2010 exibe assimetria à esquerda (ou assimetria negativa), o que permite sugerir que a população prisional brasileira nesse ano tenha sido predominantemente jovem.

◯ Certo

◯ Errado

155 Q817851 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2015 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** EBSERH **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HE-UFSCAR)

Que parte da estatística se preocupa apenas em descrever determinada característica da população?

Ⓐ Regressão estatística.

Ⓑ Estatística contínua.

Ⓒ Estatística descritiva.

Ⓓ Estatística amostral.

Ⓔ Estatística inferencial.

156 Q817853 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2015 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** EBSERH **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HE-UFSCAR)

Quando dizemos que duas variáveis estão positivamente correlacionadas?

(A) Quando valores pequenos de X tendem a estar relacionados com valores pequenos de Y, enquanto valores grandes de X tendem a estar relacionados a valores pequenos de Y.

(B) Quando valores grandes de X tendem a estar relacionados com valores pequenos de Y, enquanto valores grandes de X tendem a estar relacionados a valores grandes de Y.

(C) Quando valores pequenos de X tendem a estar relacionados com valores grandes de Y, enquanto valores grandes de X tendem a estar relacionados a valores grandes de Y.

(D) Quando valores pequenos de X tendem a estar relacionados com valores pequenos de Y, enquanto valores grandes de X tendem a estar relacionados a valores grandes de Y.

(E) Quando valores grandes de X tendem a estar relacionados com valores grandes de Y, enquanto valores grandes de X tendem a estar relacionados a valores pequenos de Y.

157 Q504603 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2015 **Banca:** VUNESP **Órgão:** TJ-SP **Prova:** VUNESP - 2015 - TJ-SP - Estatístico Judiciário

Leia o texto seguinte e os dados da tabela, para responder à questão.
Em uma pesquisa para estudo da distribuição de uma variável contínua (x), foram examinados n itens. A tabela de distribuição de frequência que resultou desse estudo está parcialmente representada a seguir, para a qual x_i é a coluna dos valores da variável estudada e P a coluna dos valores da frequência acumulada em percentual.

x_i	P (%)
20 — 40	10
40 — 60	30
60 — 80	60
80 — 100	85
100 — 120	100

Define-se por curtose de uma distribuição de frequência o seu grau de achatamento em relação à curva de distribuição normal. A medida de curtose é dada por $C = (Q_3 - Q_1) / 2(D_9 - D_1)$ em que Q_3 e Q_1 são, respectivamente, o terceiro e o primeiro quartil, e D_9 e D_1 são, respectivamente, o nono e o primeiro decil. Considerando-se, então, os dados da distribuição descrita na tabela, é correto afirmar que o valor de C é, aproximadamente,

(A) 0,48.

(B) 0,40.

(C) 0,32.

(D) 0,28.

(E) 0,20.

158 Q635725 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2015 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUB **Prova:** CESPE - 2015 - FUB - Técnico Desportivo

A avaliação física é fundamental para a segurança e a qualidade da prescrição do exercício. Acerca desse tema, julgue o item subsecutivo.

A estatística relacionada à avaliação física subdivide-se em estatística descritiva — coleta de dados, organização, resumo de dados e descrição —; e estatística inferencial — análise dos dados, conclusão e tomada de decisões.

◯ Certo

◯ Errado